

Berikut contoh challenge **CTF Jeopardy – Attack on PRNG (LFSR)** yang umum muncul pada kategori Crypto.

Konsep Dasar LFSR

Linear Feedback Shift Register (LFSR) adalah PRNG sederhana yang menghasilkan bit berdasarkan operasi XOR dari beberapa posisi register.

Misalnya register 8-bit:

State awal:

10110010

Tap pada posisi:

$$x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + 1$$

Artinya:

$$\text{new_bit} = s[7] \oplus s[5] \oplus s[4] \oplus s[3]$$

Kemudian register digeser.

Ide Serangan

LFSR bersifat linear.

Jika attacker memperoleh output yang cukup panjang, maka state awal dapat direkonstruksi menggunakan:

- Berlekamp-Massey Algorithm
- Linear Algebra
- Known plaintext attack

Karena itu LFSR murni dianggap tidak aman untuk kriptografi modern.

Challenge CTF Jeopardy

Deskripsi

Author: Crypto Team

Kami membuat stream cipher sendiri menggunakan LFSR 16-bit.

Flag dienkrpsi menggunakan keystream yang dihasilkan oleh LFSR.

Bisakah kamu mendapatkan flag?

Format flag:

flag{...}

File challenge.py

```
from Crypto.Util.strxor import strxor
```

```
FLAG = b"flag{dummy_flag}"
```

```
state = 0b1010110010101100
```

```
def lfsr():
```

```
    global state
```

```
    while True:
```

```
        bit = (  
            ((state >> 0) ^  
             (state >> 2) ^  
             (state >> 3) ^  
             (state >> 5))  
            & 1  
        )
```

```
        state = (state >> 1) | (bit << 15)
```

```
        yield state & 1
```

```
gen = lfsr()
```

```
keystream = []
```

```
for _ in range(len(FLAG)*8):  
    keystream.append(next(gen))
```

```
cipher = bytearray()
```

```
for i,b in enumerate(FLAG):
```

```
    k = 0
```

```
    for j in range(8):
```

```
        k |= keystream[i*8+j] << j
```

```
    cipher.append(b ^ k)
```

```
print(cipher.hex())
```

Output yang diberikan

```
cipher =
```

```
d4f8a9b1d0e6c7f2b4...
```

Challenge yang Lebih Realistis

Biasanya panitia memberikan sebagian keystream.

Misal:

Keystream:

```
1100100111010110
```

```
0011011010001111
```

```
1110001010010011
```

```
...
```

Cara Solve

Misalkan diberikan 64 bit output:

11001001110101100011011010001111...

Kita ingin menemukan:

1. Panjang register
2. Feedback polynomial
3. State awal

Metode 1 — Berlekamp-Massey

Install:

`pip install pycryptodome`

atau pakai SageMath.

Solver

```
from sage.all import *
```

```
seq = [  
1,1,0,0,1,0,0,1,  
1,1,0,1,0,1,1,0,  
...  
]
```

```
C = berlekamp_massey(seq)
```

```
print(C)
```

Output:

$$x^{16} + x^5 + x^3 + x^2 + 1$$

Kita berhasil mendapatkan polynomial LFSR.

Recover State

Setelah polynomial diketahui:

```
state = seq[:16]
```

Karena output pertama berasal langsung dari state.

Generate Keystream

```
state = state[:]

while True:

    new = state[0] ^ state[2] ^ state[3] ^ state[5]

    yield state[0]

    state = state[1:] + [new]
```

Decrypt Flag

```
cipher = bytes.fromhex(
    "d4f8a9b1d0e6..."
)

ks = []

for _ in range(len(cipher)*8):
    ks.append(next(gen))

pt = bytearray()

for i,b in enumerate(cipher):

    k = 0

    for j in range(8):
        k |= ks[i*8+j] << j
```

```
pt.append(b ^ k)
```

```
print(pt)
```

Output:

```
flag{lfsr_is_not_crypto}
```

Versi CTF yang Sering Muncul

Easy

Diberikan:

- seluruh output LFSR

Tugas:

- recover state

Tool:

```
berlekamp_massey()
```

Medium

Diberikan:

- ciphertext
- plaintext diketahui sebagian

Contoh:

```
flag{
```

Karena:

```
keystream = plaintext XOR ciphertext
```

Maka sebagian keystream dapat diperoleh lalu digunakan untuk merekonstruksi LFSR.

Hard

Gabungan beberapa LFSR:

```
output = lfsr1 ^ lfsr2 ^ lfsr3
```

atau

```
output = majority(
```

```
    lfsr1,
```

lfsr2,
lfsr3
)

Teknik:

- Correlation Attack
- Fast Correlation Attack
- Algebraic Attack

Ini mirip dengan serangan pada stream cipher klasik seperti A5/1.

Challenge Siap Pakai

Soal

Kami menggunakan LFSR 16-bit untuk mengenkripsi flag.

Output LFSR:

11001001110101100011011010001111
11100010100100110110010110100111

Ciphertext:

d4f8a9b1d0e6c7f2b4c1a8d2

Goal

Recover polynomial

Recover state

Decrypt flag

Flag

flag{lfsr_is_not_crypto}

Challenge seperti ini sangat cocok untuk kategori **Crypto Easy–Medium** karena memperkenalkan konsep penting: *linear recurrence*, *Berlekamp–Massey*, dan *stream cipher cryptanalysis*.